

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Албаша Али Омран

2026-04-23

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

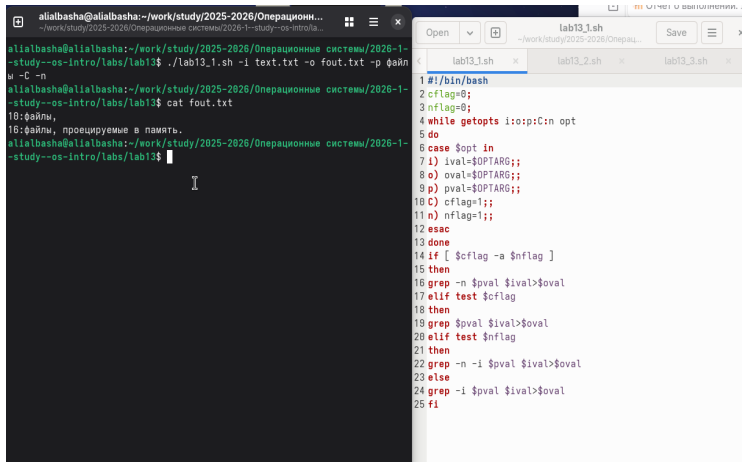
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



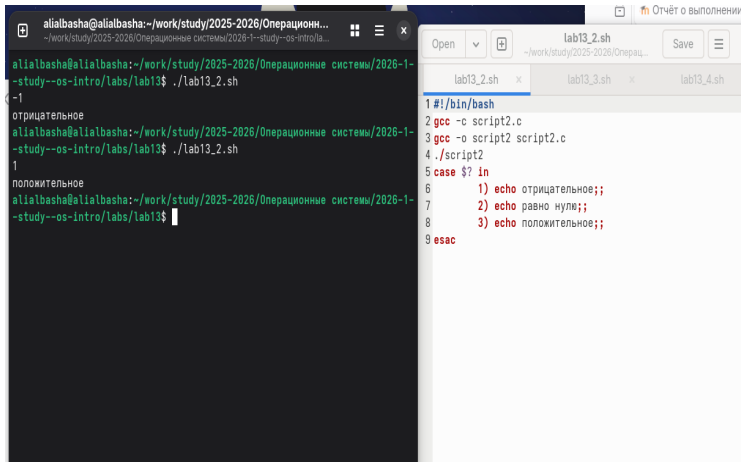
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab13_1.sh` with arguments `-i text.txt -o fout.txt -p файл`. The script's output indicates that it processes files and memory. The code editor shows the source code of `lab13_1.sh`, which is a shell script that uses `getopts` to parse command-line options and `grep` to search for patterns in files.

```
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/la...  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
-study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файл  
ы -C -n  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
-study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt  
10:файлы,  
16:файлы, проецируемые в память.  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
-study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 cflag=0;  
3 nflag=0;  
4 while getopts i:o:p:C:n opt  
5 do  
6 case $opt in  
7 i) ival=$OPTARG;;  
8 o) oval=$OPTARG;;  
9 p) pval=$OPTARG;;  
10 C) cflag=1;;  
11 n) nflag=1;;  
12 esac  
13 done  
14 if [ $cflag -a $nflag ]  
15 then  
16 grep -n $pval $ival>$oval  
17 elif test $cflag  
18 then  
19 grep $pval $ival>$oval  
20 elif test $nflag  
21 then  
22 grep -n -i $pval $ival>$oval  
23 else  
24 grep -i $pval $ival>$oval  
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

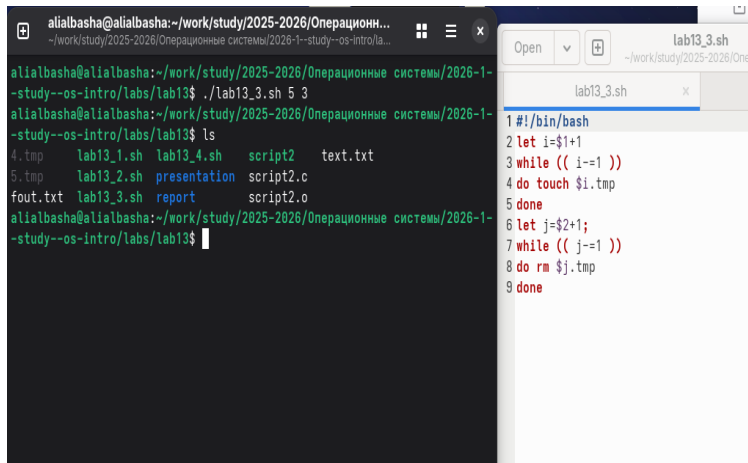


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "alialbasha@alialbasha: ~/work/study/2025-2026/Операционн...". The prompt is "alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13\$". The user has entered the command `./lab13_2.sh`. The output of the script is displayed on the next lines: `-1`, `отрицательное`, `1`, and `положительное`. The code editor on the right has a title bar that reads "lab13_2.sh". It contains the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

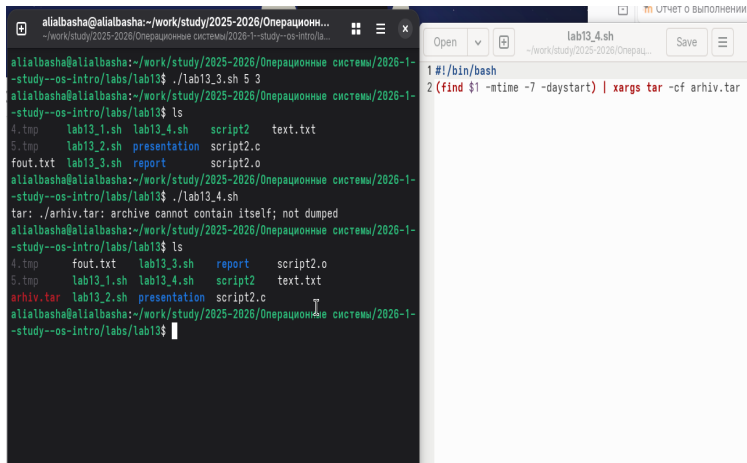


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционн...', and window control buttons. The terminal content shows a user running a script and listing files. The file editor on the right has a title bar with 'lab13_3.sh' and window control buttons. The editor content shows a shell script with a while loop and file operations.

```
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/la...  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp    lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2    text.txt  
5.tmp    lab13_2.sh  presentation script2.c  
fout.txt lab13_3.sh  report      script2.o  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab13$  
lab13_3.sh  
1 #!/bin/bash  
2 let i=$1+1  
3 while (( i-=1 ))  
4 do touch $i.tmp  
5 done  
6 let j=$2+1;  
7 while (( j-=1 ))  
8 do rm $j.tmp  
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционн...". The terminal output shows the following commands and results:

```
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-Intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-Intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2    text.txt  
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c  
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-Intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh  
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-Intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp      fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o  
5.tmp      lab13_1.sh lab13_4.sh  script2     text.txt  
arhiv.tar  lab13_2.sh presentation script2.c  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-Intro/labs/lab13$
```

The file editor on the right has a title bar that reads "lab13_4.sh". The editor shows the following content:

```
1 #!/bin/bash  
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.